高二级数学科每周一练03

1. [★★★☆]

[单选] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 2 的菱形，$\angle BAD=60°$，侧面 PAD 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形，且侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，E 是 PC 的中点，则异面直线 PA 与 BE 所成角的余弦值为 （ A ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{3}$

2. [★★★☆]

[单选] 在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB\perp BC$，$BD=CD$，E 为 BC 的中点，且 $AB=4$，$ED=\sqrt{3}$．若二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{ED}=$ （ C ）

A. 6　　B. $2\sqrt{3}$　　C. -6　　D. $-2\sqrt{3}$

3. [★★☆☆]

[多选] 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D 为 B_1C_1 的中点，$AA_1=\sqrt{2}AB=2$，则 （ AC ）

A. 直线 BC 与 AD 所成的角为 $90°$　　B. 直线 AB 与 AD 所成的角为 $60°$

C. 直线 CA_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 $30°$　　D. 直线 CD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 $30°$

4. [★★☆☆]

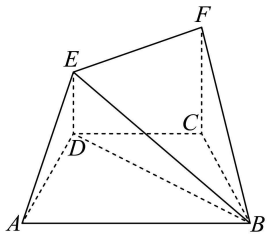
[多选] 如图，$CF\perp$ 平面 $ABCD$，$CD\parallel AB$，$CF\parallel DE$，$AB=CF=3CD=3DE=3$，$AD=BC=\sqrt{2}$，则下列说法正确的是 （ ABD ）

A. $AE\perp BE$

B. 直线 CF 与 AE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $BD\perp$ 平面 ADE

D. 平面 ADE 与平面 ABE 夹角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$



5. [★★★★]

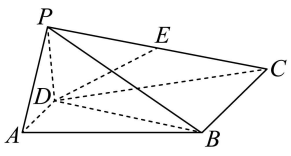
[多选] 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$BC=CD=BD=2AD=2PA=2$，$AB\perp$ 平面 PAD，取棱 PC 的中点为 E，连结 DE，则下列说法正确的是 （ ACD ）

A. 存在点 P，使得 $PA\perp BD$

B. 存在点 P，使得 $PC\perp AB$

C. 不存在点 P，使得 $PC\perp BD$

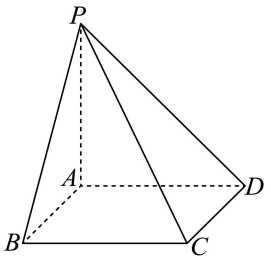
D. 线段 DE 的长度恒为 1



6. [★★☆☆] 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为正方形.

(1) 求证：平面 $PBC\perp$ 平面 PAB；

(2) 若 $PA=AB=2$，求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



【详解】

(1) $\because PA\perp$ 平面 $ABCD$，$BC\subset$ 平面 $ABCD$，$\therefore PA\perp BC$，

又 $AB\perp BC$，$PA\cap AB=A$，$\therefore BC\perp$ 平面 PAB，

而 $BC\subset$ 平面 PBC，$\therefore$ 平面 $PBC\perp$ 平面 PAB.

(2) 以 A 为原点，分别以直线 AB、AD、AP 为 x、y、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$P(0,0,2)$，

所以 $\overrightarrow{DC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{PD}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$，

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，

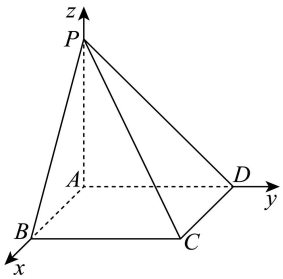
则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{DC}=2x=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{PD}=2y-2z=0\end{cases}$，

取 $y=1$，得 $\vec{n}=(0,1,1)$，

而 $\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$ 为平面 PAB 的一个法向量，

所以 $\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{BC}\rangle=\dfrac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{BC}|}=\dfrac{2}{\sqrt{2}\times 2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

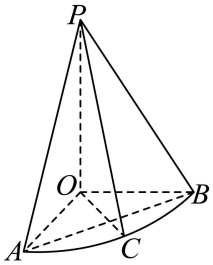
故平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{BC}\rangle\right|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



7. [★★★☆] 如图，在$\triangle PAO$中，$PO\perp OA$，$PO=2OA$．将$\triangle PAO$绕边PO旋转到$\triangle PBO$的位置，使得$\angle AOB=120^\circ$，点C为$\overset{\frown}{AB}$中点．

(1) 证明：$PC\perp AB$；

(2) 求直线PA与平面PBC所成角的正弦值．



【详解】

(1) $\because PO\perp OA$，$PO\perp OB$，$OA\cap OB=O$，$\therefore PO\perp$平面AOB，

$\because AB\subset$平面AOB，$\therefore PO\perp AB$，

又点C为$\overset{\frown}{AB}$的中点，$\therefore OC\perp AB$，

由$PO\cap OC=O$得，$AB\perp$平面POC，

而$PC\subset$平面POC，所以$PC\perp AB$．

(2) 设$OC\cap AB=D$，过D作直线$l\parallel OP$，由$PO\perp$平面AOB得，$l\perp$平面AOB，

以D为原点，分别以直线DB、DO，l为x、y、z轴，建立如图所示的空间直角坐标系（图略），

不妨设$OD=1$，则$A(-\sqrt{3},0,0)$，$B(\sqrt{3},0,0)$，$C(0,-1,0)$，$P(0,1,4)$，

所以$\overrightarrow{BC}=(-\sqrt{3},-1,0)$，$\overrightarrow{CP}=(0,2,4)$，$\overrightarrow{AP}=(\sqrt{3},1,4)$，

设$\vec{n}=(x,y,z)$为平面PBC的法向量，

则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-\sqrt{3}x-y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CP}=2y+4z=0\end{cases}$，取$z=\sqrt{3}$，得$\vec{n}=(2,-2\sqrt{3},\sqrt{3})$，

所以$\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{PA}\rangle=\dfrac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{PA}}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{PA}|}=\dfrac{4\sqrt{3}}{\sqrt{19}\cdot\sqrt{20}}=\dfrac{2\sqrt{285}}{95}$，

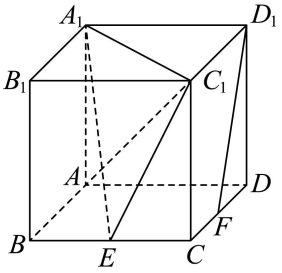
故直线PA与平面PBC所成角的正弦值为$\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{PA}\rangle\right|=\dfrac{2\sqrt{285}}{95}$．

8. [★★★☆] 如图，在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E、F 分别为棱 BC、CD 的中点.

(1) 求证：D_1F // 平面 A_1EC_1；

(2) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值；

(3) 线段 D_1F 上是否存在一点 P，使得平面 PA_1C_1 与平面角 A_1EC_1 夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$？若存在，确定点 P 的位置；若不存在，请说明理由.



【详解】

以 A 为原点，分别以直线 AB、AD、AA_1 为 x、y、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A_1(0,0,2)$，$E(2,1,0)$，$C_1(2,2,2)$，$F(1,2,0)$，$D_1(0,2,2)$，

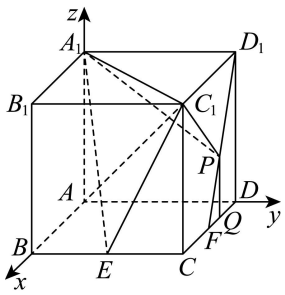
所以 $\overrightarrow{A_1C_1}=(2,2,0)$，$\overrightarrow{EC_1}=(0,1,2)$，$\overrightarrow{D_1F}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{AC_1}=(2,2,2)$，

(1) 设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 A_1EC_1 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{A_1C_1}=x+y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{EC_1}=y+2z=0\end{cases}$，取 $z=1$，得 $\vec{n}=(2,-2,1)$，

从而 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{D_1F}=0$，

又 $D_1F\not\subset$ 平面 A_1EC_1，因此 D_1F // 平面 A_1EC_1.



(2) $\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AC_1}\rangle=\frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC_1}}{|\vec{n}||\overrightarrow{AC_1}|}=\frac{2}{3\times2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{9}$，

所以直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值为 $\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AC_1}\rangle\right|=\frac{\sqrt{3}}{9}$.

(3) 设 $\overrightarrow{D_1P}=\lambda\overrightarrow{D_1F}=(\lambda.0,-2\lambda)$，$\lambda\in(0,1]$，

则 $P(\lambda,2,2-2\lambda)$，所以 $\overrightarrow{PC_1}=(2-\lambda,0,2\lambda)$，

设 $\vec{m}=(a,b,c)$ 为平面 PA_1C_1 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{PC_1}=(2-\lambda)a+2\lambda c=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{A_1C_1}=2a+2b=0\end{cases}$，取 $a=2$，得 $\vec{m}=\left(2,-2,1-\frac{2}{\lambda}\right)$，

又平面 A_1EC_1 的法向量 $\vec{n}=(2,-2,1)$，

设 $|\cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle|=\frac{1}{3}$，即 $\frac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{\left|8+\left(1-\frac{2}{\lambda}\right)\right|}{3\sqrt{8+\left(1-\frac{2}{\lambda}\right)^2}}=\frac{1}{3}$，解得 $\lambda=\frac{4}{9}\in(0,1]$，

当 $\lambda=0$ 时，P 与 D_1 重合，此时 $\vec{t}=(0,0,1)$ 为平面 PA_1C_1 的一个法向量，

$\therefore\left|\cos\langle\vec{t},\vec{n}\rangle\right|=\frac{1}{3}$，符合题意，

综上，当 $\overrightarrow{D_1P}=\frac{4}{9}\overrightarrow{D_1F}$ 或 P 与 D_1 重合时，平面 PA_1C_1 与平面角 A_1EC_1 夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.